

# Oscillofono 2.0

## Manuale Utente

**Autore:** Emanuele Rossi – IK1APW

**Versione firmware:** 2.0

**Progetto:** Oscillatore CW didattico con decoder e keyer automatico

---

## 1. Introduzione

Oscillofono è uno strumento didattico pensato per l'apprendimento e l'allenamento della telegrafia CW. Non si tratta di un semplice oscillatore di nota, ma di un dispositivo progettato per aiutare il radioamatore a migliorare sia la **ricezione** sia la **trasmissione** del codice Morse.

La versione **2.0** introduce, accanto alla manipolazione manuale con tasto verticale, una modalità **PADDLE con keyer automatico**, mantenendo un'interfaccia semplice e immediata.

Questo manuale è rivolto sia al principiante assoluto sia al radioamatore già esperto che desidera uno strumento pratico per l'allenamento quotidiano.

---

## 2. Descrizione generale

Oscillofono 2.0 integra in un unico dispositivo:

- oscillatore CW a onda sinusoidale
- decodifica Morse in tempo reale
- keyer automatico per paddle
- display LCD per visualizzazione dei parametri

L'obiettivo è fornire un feedback immediato all'operatore, facilitando la comprensione del ritmo e della corretta manipolazione.

---

## 3. Hardware necessario

Per realizzare Oscillofono 2.0 sono necessari i seguenti componenti:

- Arduino Nano o Arduino UNO
- Display LCD 16×2 con interfaccia I2C
- Encoder rotativo con pulsante
- Tasto verticale CW
- Paddle CW a 3 fili (comune a massa)
- Filtro RC e amplificatore audio
- Altoparlante o cuffia

Tutti gli ingressi digitali utilizzano la resistenza di pull-up interna del microcontrollore.

---

## 4. Collegamenti principali

I collegamenti consigliati sono riportati nella tabella seguente:

| Funzione        | Pin Arduino |
|-----------------|-------------|
| Tasto verticale | D2          |
| Encoder CLK     | D3          |
| Encoder DT      | D4          |
| Encoder SW      | D5          |
| Paddle DIT      | D6          |
| Paddle DAH      | D7          |
| Pulsante MODE   | D8          |
| Audio PWM       | D9          |
| LCD SDA         | A4          |
| LCD SCL         | A5          |

---

## 5. Accensione e primo utilizzo

All'accensione, Oscillofono mostra sul display:

- **prima riga:** frequenza audio (Hz) e velocità (WPM)
- **seconda riga:** stato o testo decodificato

Se una modalità operativa è stata precedentemente salvata in EEPROM, il dispositivo ripartirà automaticamente in quella modalità.

---

## 6. Modalità MANUAL (tasto verticale)

In modalità MANUAL l'Oscillofono funziona come un oscillatore CW tradizionale, pilotato da tasto verticale.

### 6.1 Decodifica Morse

Durante la manipolazione:

- i punti e le linee vengono riconosciuti automaticamente
- le pause tra lettere e parole vengono interpretate
- il testo decodificato viene mostrato sulla **seconda riga del display**

Questa funzione è particolarmente utile per:

- verificare la correttezza del proprio ritmo
- individuare errori di temporizzazione
- esercitarsi senza l'ausilio di un computer

## 6.2 Cancellazione del testo

Tenendo premuto il **pulsante dell'encoder per oltre 3 secondi**, il testo decodificato sulla seconda riga viene cancellato.

---

## 7. Modalità PADDLE (keyer automatico)

La modalità PADDLE consente l'uso di un paddle CW con keyer automatico.

Caratteristiche principali:

- supporto paddle a 3 fili con comune a massa
- generazione automatica di DIT e DAH
- supporto pressione simultanea delle palette (*squeeze*)

In questa modalità l'encoder regola esclusivamente la velocità di trasmissione:

- **1 scatto = 1 WPM**

La modalità PADDLE è indicata per:

- allenamento alla trasmissione
  - miglioramento della regolarità del ritmo
  - esercizi progressivi di velocità
- 

## 8. Uso dell'encoder e dei pulsanti

### Encoder rotativo

- **Rotazione:**
  - MANUAL → regolazione frequenza (10 Hz/scatto) o WPM (1 WPM/scatto)
  - PADDLE → regolazione WPM (1 WPM/scatto)
- **Pressione breve (MANUAL):** selezione FREQ / WPM
- **Pressione lunga (MANUAL):** cancellazione testo decodificato

### Pulsante MODE

- **Pressione breve:** commuta MANUAL / PADDLE
  - **Pressione lunga:** salva la modalità corrente in EEPROM
- 

## 9. Suggerimenti per l'allenamento CW

- Iniziare con velocità moderate (12–15 WPM)
- Curare la regolarità dei punti e delle pause

- Utilizzare la decodifica come controllo, non come sostituto dell'ascolto
  - Incrementare gradualmente la velocità
- 

## 10. Risoluzione dei problemi

- **Nota distorta o con click:** verificare filtro e amplificatore audio
  - **Decoder impreciso:** controllare la velocità impostata (WPM)
  - **Paddle non risponde:** verificare collegamenti e comune a massa
- 

## 11. Firmware e aggiornamenti

Il progetto è open source e disponibile su GitHub:

<https://github.com/ik1apw/Morse-code-oscillophone>

Qui è possibile scaricare il firmware aggiornato, la documentazione e le versioni precedenti.

---

73 de IK1APW